Oracle Database 19c RAC 과정

노드 추가와 삭제

rac2 를 빼고 다시 넣는 동안 racdb1 은 멈추지 않는다

제15장

학습 목표

- 노드가 기록되는 세 곳과 다루는 명령을 구분한다
- 노드 삭제 다섯 단계와 실행 위치를 설명한다
- 인벤토리 노드 목록을 -local 규칙에 맞게 고친다
- cluvfy 사전·사후 점검과 PRVG-11550 을 이해한다
- addnode.sh · root.sh · dbca -addInstance 로 재추가한다
- 잔재를 판단하고 기준선으로 원복을 검증한다

Agenda

- 15.2 노드 관리 작업의 전체 그림
- 15.3 추가·삭제 전 점검
- 15.4 노드 삭제 / 15.5 삭제 후 검증
- 15.6 노드 재추가
- 15.7 오류 재현 — 정리가 덜 된 재추가
- 15.8 원복 검증 / 15.9 다른 방법과 되돌리기

15.2

노드 관리 작업의 전체 그림

- 세 계층
- 삭제와 추가의 순서
- 되돌림 지점

노드가 기록되는 세 곳

노드 하나가 기록되는 세 곳

클러스터 구성

OCR (공유 디스크 +CRS)

노드마다 OLR (로컬)

```
rootcrs.sh -deconfig
crsctl delete node
root.sh (그리드 홈)
```

클러스터는 이것만 보고 돈다

확인: olsnodes, ocrcheck

소프트웨어 등록

중앙 인벤토리 (노드마다)

inventory.xml 의 NODE_LIST

```
-updateNodeList
deinstall -local
addnode.sh
```

틀려도 평소엔 증상이 없다

deinstall·패치 도구가 이것을 본다

데이터베이스 구성

컨트롤 파일 · SPFILE

CRS 의 ora.racdb.db 자원

```
dbca -deleteInstance
dbca -addInstance
```

스레드 2 · 리두 그룹 3·4

UNDOTBS2 · sid 파라미터

지울 때도 넣을 때도 세 곳을 모두 맞춘다

명령의 성공 메시지가 아니라 olsnodes · inventory.xml · gv$instance 로 확인한다

클러스터 구성, 소프트웨어 등록, 데이터베이스 구성

삭제와 추가의 순서

삭제는 설치의 역순

- 삭제: 인스턴스 → DB 홈 → Clusterware 해제 → OCR → 그리드 홈
- 추가: 그리드 홈 → root.sh → DB 홈 → root.sh → 인스턴스
- 추가 쪽 root.sh 가 OLR·스택·OCR 등록을 한 번에
- 인벤토리 목록은 OUI 의 -updateNodeList 로 고친다

되돌림 지점

노드 삭제는 되돌릴 수 없다

- OCR 에서 노드가 지워지고 소프트웨어가 삭제된다
- 공유 디스크는 VM 스냅샷에 들어가지 않는다
- 스냅샷 + -BackupShared 사본 + OCR 수동 백업
- 02·04 는 강사 시연, 수강생은 트랜스크립트 판독

15.3

추가·삭제 전 점검

- 노드 목록과 함께 사라지는 자원
- OCR 수동 백업과 기준선
- 인벤토리와 cluvfy

노드 목록과 자원

pin 상태와 rac2 전용 자원을 본다

- olsnodes -n -s -t: 번호 1·2, Active, Unpinned
- Pinned 면 crsctl unpin css 먼저
- rac2-vip 172.16.225.112 는 rac2 전용 → 기록
- LISTENER·ONS 는 노드별 행, SCAN VIP 는 rac1

OCR 수동 백업과 기준선

비교할 숫자를 먼저 남긴다

- ocrconfig -manualbackup — 시점을 직접 고른다
- CRS 자원 17 / -init 13, 보팅 파일 3
- OCR ID 665666554, OLR ID 노드별
- 서비스 10행, 리두 그룹 4, UNDO 2

인벤토리 노드 목록

비어 있으면 deinstall 이 노드를 모른다

- inventory.xml 의 그리드 홈·dbhome_rac 아래 NODE_LIST
- 실습 환경은 목록이 비어 있었다
- -updateNodeList "CLUSTER_NODES={rac1,rac2}"
- 홈 소유자로 실행, CRS=TRUE 는 그리드 홈에만

cluvfy 사전 점검

삭제 사전 점검은 없다

- cluvfy stage -pre nodeadd -n rac2: 추가 전 점검
- -pre nodedel 은 사용법만 출력
- 삭제는 -post nodedel 로 사후 확인
- PRVG-11368: SCAN 단일 IP 설계 그대로

15.4

노드 삭제

- 인스턴스와 DB 홈
- Clusterware 해제와 OCR 삭제
- 그리드 홈 삭제

노드 삭제 다섯 단계



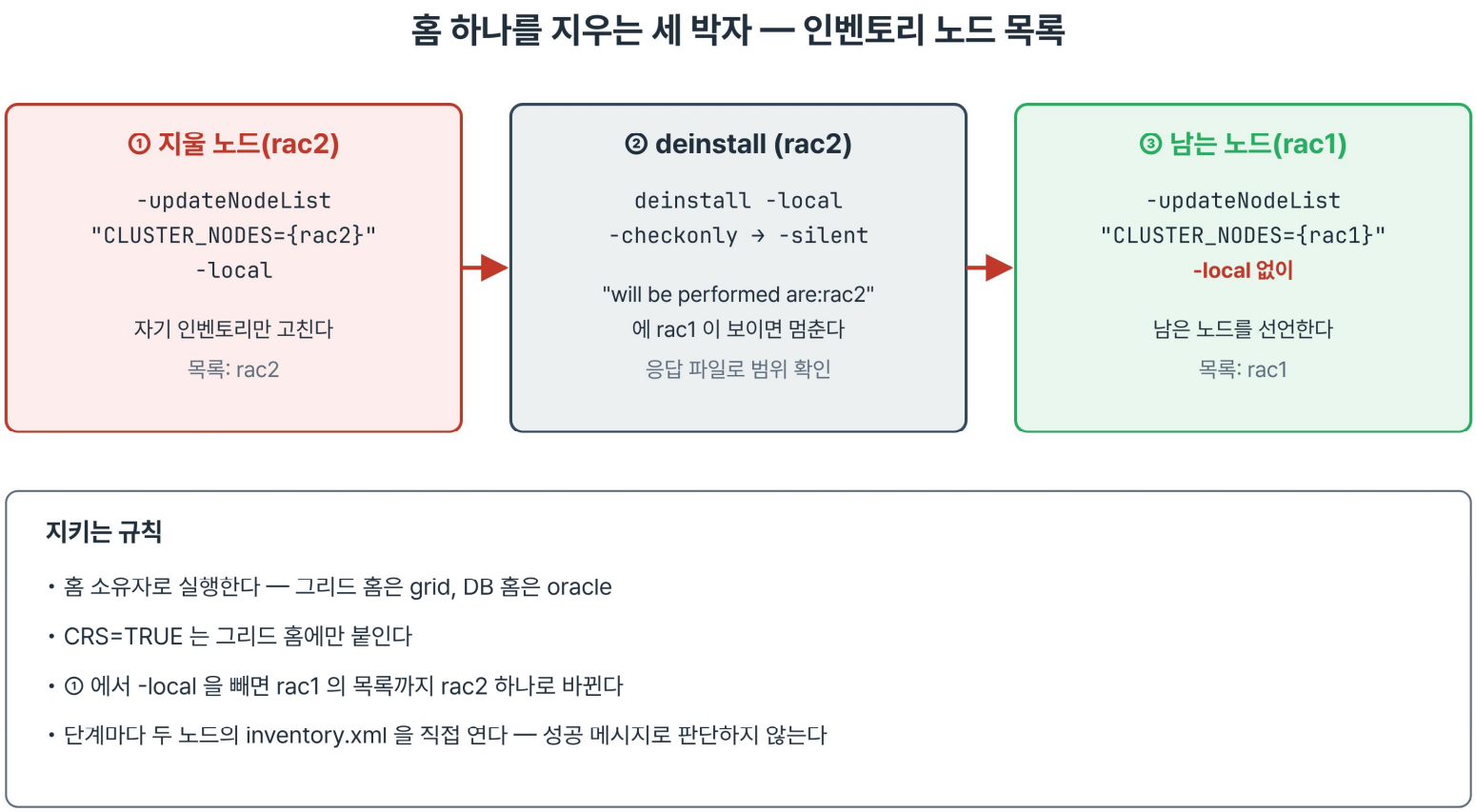
단계마다 실행 노드와 계정이 다르다

DB 인스턴스 삭제

rac1 에서 dbca -deleteInstance

- dbca 가 열린 racdb1 에 붙어 구조를 지운다
- thread 2, 리두 그룹 3·4, UNDOTBS2 제거
- 서비스 10 → 5, CRS 자원 17 그대로
- rac2 의 diag 디렉터리는 남는다

홈을 지우는 세 박자



지울 노드 -local, deinstall, 남는 노드

DB 홈 deinstall

응답 파일로 범위를 확인한다

- -checkonly: 지우지 않고 응답 파일만 생성
- "will be performed are:rac2" 확인
- DB_UNIQUE_NAME_LIST 비어 있음 — 인스턴스를 먼저 지운 덕
- 순서가 바뀌면 deinstall 이 DB 구성까지 건드린다

Clusterware 해제

rac2 에서 rootcrs.sh -deconfig -force

- CLSRSC-336: deconfigured ... on this node
- -lastnode 금지 — OCR·보팅 파일까지 지운다
- rac1 에서 보면 rac2 Inactive, 자원 16 (rac2-vip 제거)
- rac2 crsctl check crs → CRS-4047

OCR 에서 노드 삭제

rac1 에서 crsctl delete node

- crsctl delete node -n rac2 → CRS-4661
- 이제 olsnodes 에 rac1 만
- ASM·디스크그룹 자원은 세 칸 유지, rac2 칸만 OFFLINE
- Flex ASM 카디널리티 3

그리드 홈 삭제

deinstall 이 Standalone Server 홈으로 본다

- 세 박자 그대로, -updateNodeList 에 CRS=TRUE
- Clusterware 해제 뒤라 HOME_TYPE=SIHA
- 범위가 rac2 로 좁혀지고 ASM 미검출
- crsdata/rac2/crf 를 못 지워 261MB 잔재

15.5

삭제 후 검증

- cluvfy -post nodedel
- 기준선 비교
- rac2 에 남은 것

삭제 후 기준선

OCR 은 새로 만들지 않았다

- cluvfy stage -post nodedel -n rac2 → PASSED
- 자원 17 → 16, 보팅 파일 3 그대로
- OCR ID 665666554 그대로 — 항목만 삭제
- Type 은 여전히 RAC, 인스턴스 1개

rac2 에 남은 것

deinstall 은 Oracle 이 설치한 것만 지운다

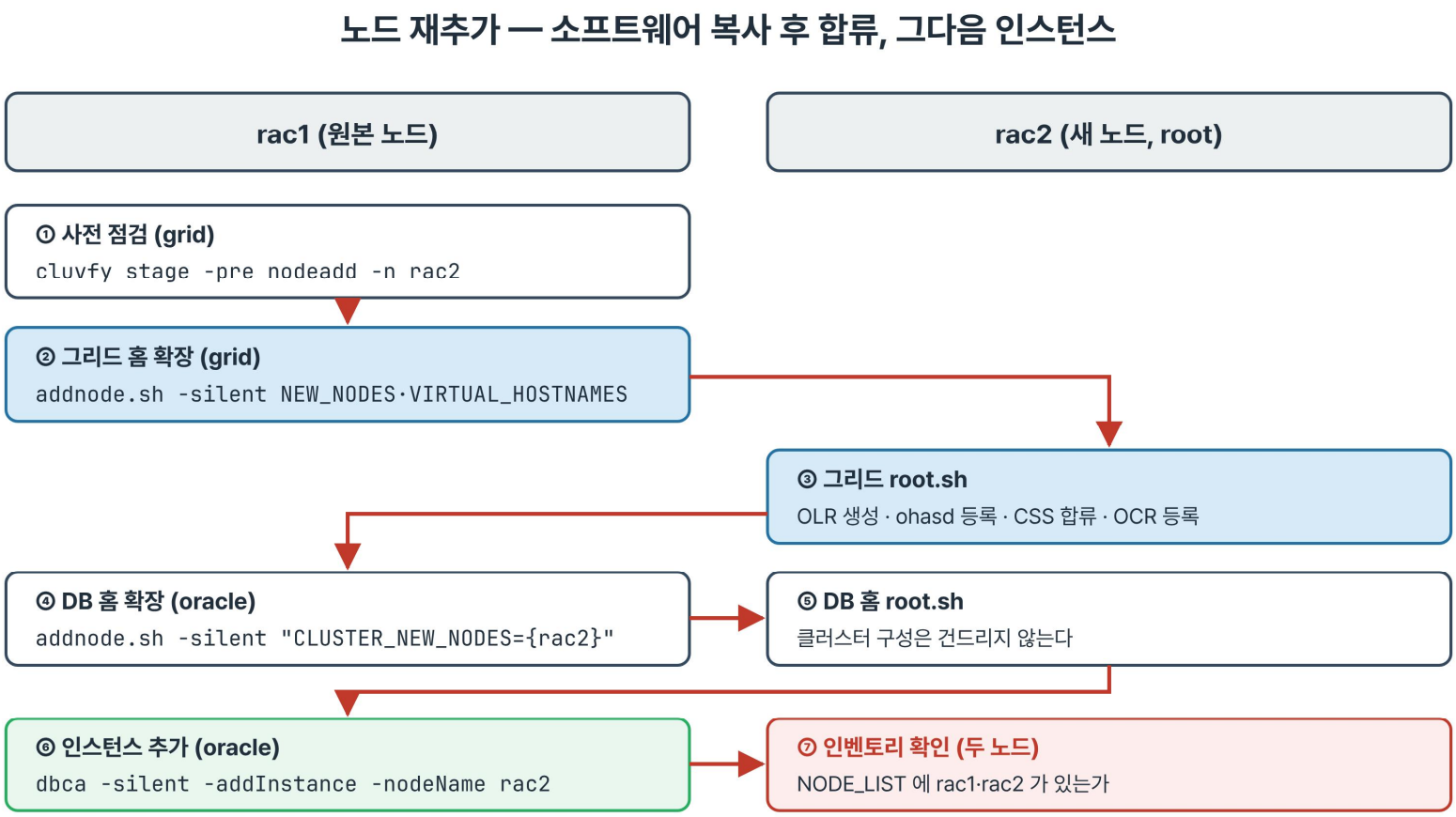
- 빈 그리드 홈 디렉터리: 영향 없음
- /u01/app/grid 261MB: INS-40111 경고
- OS 계정·커널·SSH·공유 디스크 이름: 그대로
- cvuqdisk RPM 삭제됨: PRVG-11550

15.6

노드 재추가

- 사전 점검과 PRVG-11550
- 그리드 홈 확장과 root.sh
- DB 홈 확장과 인스턴스 추가

노드 재추가 순서



rac1 에서 복사, rac2 에서 합류, 그다음 인스턴스

사전 점검과 PRVG-11550

cvuqdisk 가 없으면 디스크 점검이 통째로 실패

- 전제: grid·oracle 계정 SSH 등가성, 호스트 키 미리 등록
- cluvfy stage -pre nodeadd -n rac2 → FAILED
- rac1 grid/cv/rpm 의 cvuqdisk 를 rac2 에 설치
- 재점검: 공유 디스크 8개 접근까지 PASSED

그리드 홈 확장

addnode.sh 두 인자

- CLUSTER_NEW_NODES={rac2}: 공용 호스트명
- CLUSTER_NEW_VIRTUAL_HOSTNAMES={rac2-vip}: VIP 이름
- 시간 대부분은 그리드 홈 6.4GB 복사
- 끝나도 rac2 는 아직 멤버가 아니다

그리드 root.sh

rac2 가 클러스터에 합류한다

- OLR 생성, ohasd 등록, 하위 스택 기동
- CSS 합류, OCR 에 rac2·rac2-vip 등록
- ASM 기동, 디스크그룹 마운트
- olsnodes: rac2 다시 번호 2, Active

DB 홈 확장과 인스턴스 추가

addnode.sh 다음에 dbca

- DB 홈 addnode.sh: VIRTUAL_HOSTNAMES 없음
- DB 홈 root.sh 는 클러스터 구성을 건드리지 않음
- dbca -addInstance: thread 2, 리두 3·4, UNDOTBS2 복원
- 순서가 바뀌면 rac2 에 실행 파일이 없다

15.7

오류 재현 — 정리가 덜 된 재추가

- 반쪽짜리 그리드 홈
- 잔재 위에 다시 실행
- 판단 기준

반쪽짜리 그리드 홈

복사 20% 에서 원본 노드가 재부팅됐다

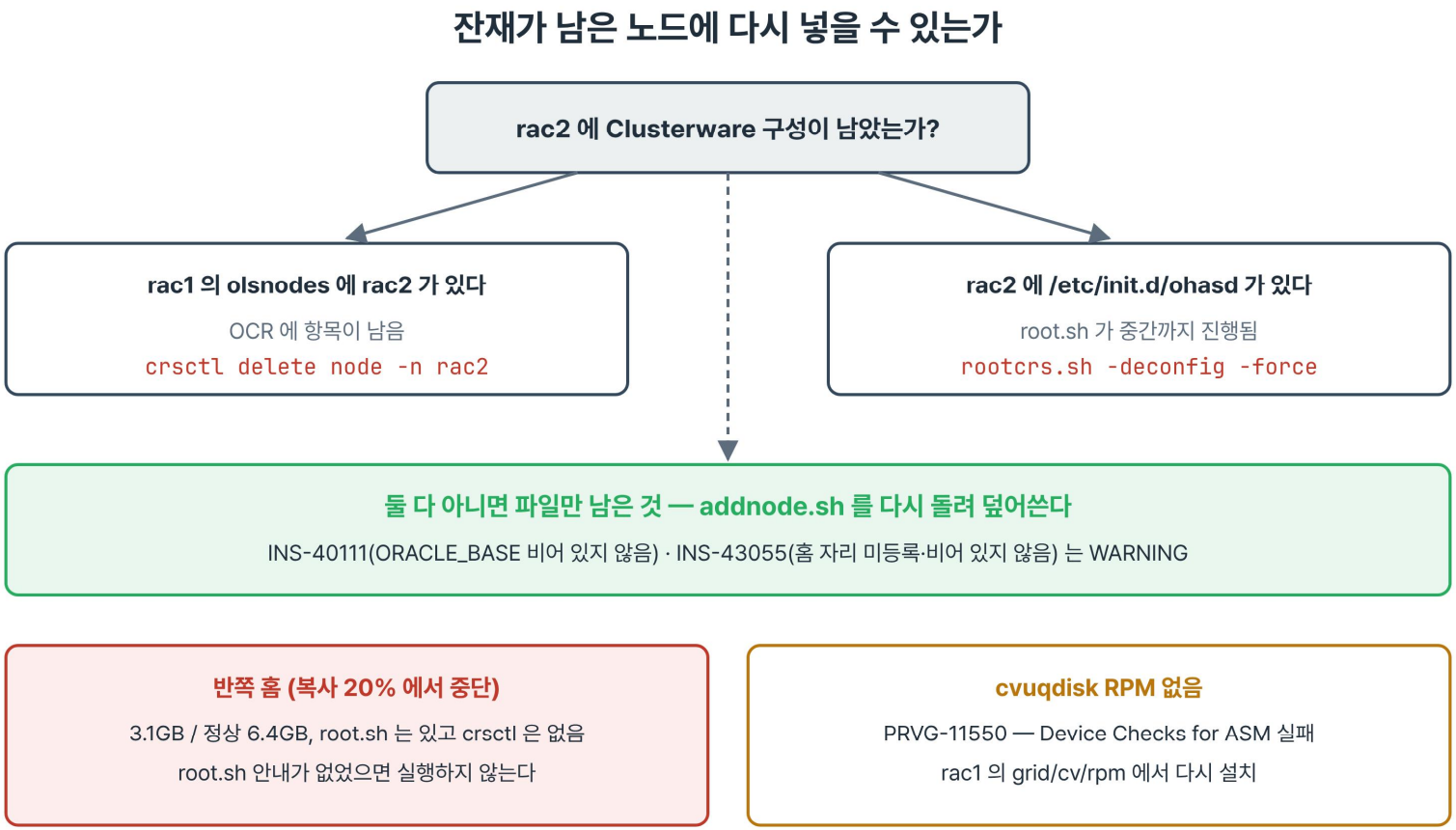
- 6.4GB 중 3.1GB, root.sh 는 있고 crsctl 은 없음
- root.sh 를 치면 중간에 멈춘다
- ohasd 미등록, rac1 에서 rac2 안 보임
- 구성 단계 전이라 덮어쓸 수 있다

잔재 위에 다시 실행

두 경고는 WARNING 으로 지나간다

- INS-40111: ORACLE_BASE 가 비어 있지 않다
- INS-43055: 홈 자리 미등록·비어 있지 않음 → 덮어씀
- Advice is CONTINUE, 두 번째 시도 성공
- 이어서 root.sh 도 정상

잔재 판단 기준



Clusterware 구성이 남았는가

15.8

원복 검증

- cluvfy -post nodeadd 와 기준선
- 인벤토리는 늘어나지 않았다
- PDB 저장 상태와 재기동

기준선 대조

달라진 값은 rac2 OLR ID 하나

- cluvfy -post nodeadd: 경고 PRVG-11368 하나
- 자원 17 / 13, OCR ID 그대로
- 서비스 10, 리두 4, UNDO 2 복원
- OLR ID rac2: 877385927 → 930016669

인벤토리는 늘어나지 않았다

성공 메시지와 파일 내용이 다르다

- addnode.sh: Update Inventory successful
- 두 노드 inventory.xml: 여전히 rac1 한 줄
- 로그: 홈 플래그 clean → 저장 건너뜀
- -updateNodeList "{rac1,rac2}" 로 정정

PDB 저장 상태와 재기동

Target OFFLINE 은 자동으로 올리지 않는다

- dba_pdb_saved_states 에 racdb2 행 확인
- 없으면 racdb2 에서 save state
- 재기동 후 DB 정지 — 마지막에 srvctl 로 내렸기 때문
- srvctl start database 한 번에 두 인스턴스 기동

15.9

다른 방법과 되돌리기

- 골드 이미지 방식
- 멈춘 지점별 되돌리기

다른 방법과 되돌리기

멈춘 지점마다 돌아갈 곳이 다르다

- 골드 이미지(-createGoldImage), clone.pl 은 deprecated
- 복사 중 중단 → addnode.sh 재실행
- root.sh 중 중단 → deconfig, 필요하면 delete node
- OCR 손상 → ocrconfig -restore (3장)

요약

- 노드는 OCR · 인벤토리 · DB 구성 세 곳에 기록된다
- 삭제: deleteInstance → deinstall → deconfig → delete node → deinstall
- 지울 노드 -local, 남는 노드 -local 없이
- -pre nodedel 은 없다. 삭제는 -post nodedel 로
- 재추가: addnode.sh → root.sh → addnode.sh → root.sh → dbca
- 달라지는 값은 rac2 OLR ID, 인벤토리는 직접 확인

퀴즈

- 1. 노드가 기록되는 세 곳과 각각을 다루는 명령은?
- 2. 노드 삭제의 다섯 단계를 순서대로?
- 3. 지울 노드에서 -updateNodeList 에 -local 을 붙이는 이유는?
- 4. rootcrs.sh -deconfig 에 -lastnode 를 붙이면 안 되는 이유는?
- 5. 재추가 사전 점검의 PRVG-11550 원인과 조치는?
- 6. 재추가 뒤 rac2 OLR ID 만 바뀐 이유는?

실습 개요

- 01 ★ 추가·삭제 전 점검 — 기준선, OCR 백업, 인벤토리
- 02 노드 삭제 — 강사 시연, 트랜스크립트 판독
- 03 삭제 후 검증 — -post nodedel, 잔재 확인
- 04 노드 재추가 — 강사 시연, 트랜스크립트 판독
- 02·04 는 1시간이 넘고 되돌리기 어려워 시연으로 진행
- 파일: RAC/18장/18장_실습_NN_*.txt